

DevOps - Git

Raphael Lalanne

raphael.lalanne@cyu.fr

2026

Contexte

Une équipe de développeurs participe à la réalisation d'une application:

- ▶ Comment conserver un historique des versions ?
- ▶ Comment rollback l'application ?
- ▶ Comment travailler en parallèle sur la même source ?
- ▶ Comment gérer plusieurs versions du code à la fois ?

Utilisation d'un Version Control Software (Git, Mercurial ...).

Utilité du VCS

Ce que contient un VCS:

- ▶ Fichiers de configurations (Dockerfile, Makefile, Justfile ...)
- ▶ Fichiers sources (.py, .html, .rs, ...)
- ▶ Fichiers statiques (images, etc ...)

Ce que ne contient pas un VCS:

- ▶ Fichiers temporaires ou générés
- ▶ Bases de données

Utilisation de Git

- ▶ Commit : Un commit Git stocke l'état d'un projet à un moment précis, enregistré de manière permanente dans l'historique du repository. Il contient un hash qui lui est propre, l'état des fichiers, un message rédigé par son créateur et des informations sur ce dernier.
- ▶ Merge : La commande git merge permet de combiner l'historique et les modifications de deux branches distinctes en une seule. Son utilisation la plus courante consiste à intégrer le travail terminé sur une branche de fonctionnalité (feature) vers la branche principale (main ou master).

Utilisation de Git

Initialisation d'un repo :

```
$ cd mon-project
```

```
$ git init
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m 'premier commit'
```

```
$ git remote add origin git@gitserver:/XX/XX/project.git
```

```
$ git push origin master
```

- ▶ Créer un répertoire local contenant le projet
- ▶ L'associer avec un repo distant
- ▶ Envoyer l'état du projet à l'instant t dans le repo

Utilisation de git

Dans beaucoup de cas, le repository en question existe déjà.

Dans ce cas, afin de récupérer une copie de ce repo sur le poste, on utilise la commande :

```
$ git clone git@gitserver:/XX/XX/project.git
```

Plus de commandes sont disponibles à

<https://git-scm.com/cheat-sheet>.

Les branches

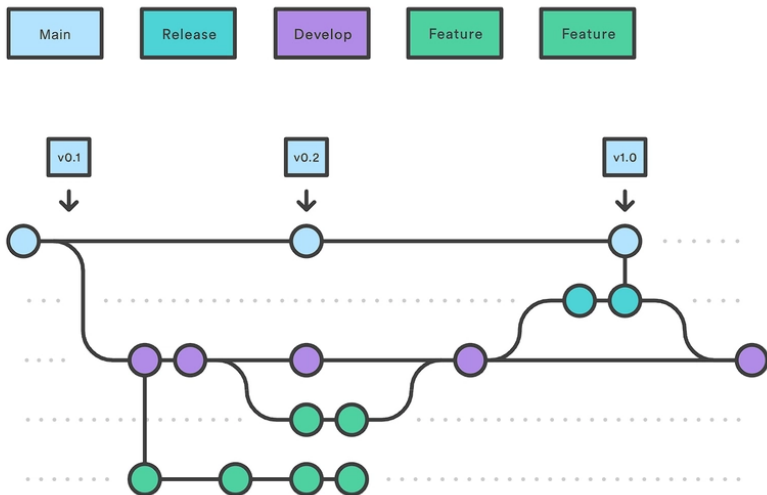
Une branche dans Git est un pointeur mobile et léger vers un commit précis.

Elle permet de développer une fonctionnalité ou d'effectuer un correctif en parallèle, sans altérer le code principal.

Chaque branche possède son propre historique de modifications indépendant, ce qui permet d'expérimenter en toute sécurité.

Une fois les changements terminés et validés, il suffit de fusionner (merge) la branche avec la branche principale.

Parallel Development



Parallel Development

Comment développer une app en parallèle ?

- ▶ La branche Main, source de vérité utilisée pour la mise en production
- ▶ La branche Release, étape intermédiaire pour valider les ajouts, souvent utilisée comme environnement de validation
- ▶ La branche Dev, l'environnement de développement
- ▶ Les branches Feature, le plus souvent des branches personnelles, où sont développés des ajouts individuels en dehors de la branche de dev

Merge

Dans Git, l'option merge consiste à intégrer l'historique et les modifications d'une branche source dans une branche cible (par exemple, envoyer une feature sur main).

Git compare les deux branches depuis leur dernier état commun et réunit automatiquement le travail effectué de chaque côté.

Si des modifications entrent en concurrence sur les mêmes lignes de code, Git interrompt la procédure et vous demande de résoudre un conflit.

Lorsque l'opération réussit, Git crée un merge commit qui scelle le rapprochement dans l'historique.

Exercice

Après chaque une des étapes suivantes, vérifiez sur Github que vos changements ont bien été appliqués.

- ▶ Créez un compte Github (skippez si vous en avez déjà un).
- ▶ Créez un dépôt git personnel et synchronisez ce dernier sur votre poste de travail. Vérifiez bien que votre nom et e-mail sont bien configurés en variable globale pour git.
- ▶ Créez un fichier README.md, ou s'il existe déjà, modifiez-en le contenu. Validez ce changement avec un message descriptif..
- ▶ Créez une nouvelle branche de votre dépôt appelée sub-branche. Après avoir basculé sur cette nouvelle branche, écrivez un fichier .txt et validez-le dans subbranche.
- ▶ Revenez sur la branche principale, puis fusionnez sub-branche avec votre branche principale pour y importer le fichier.